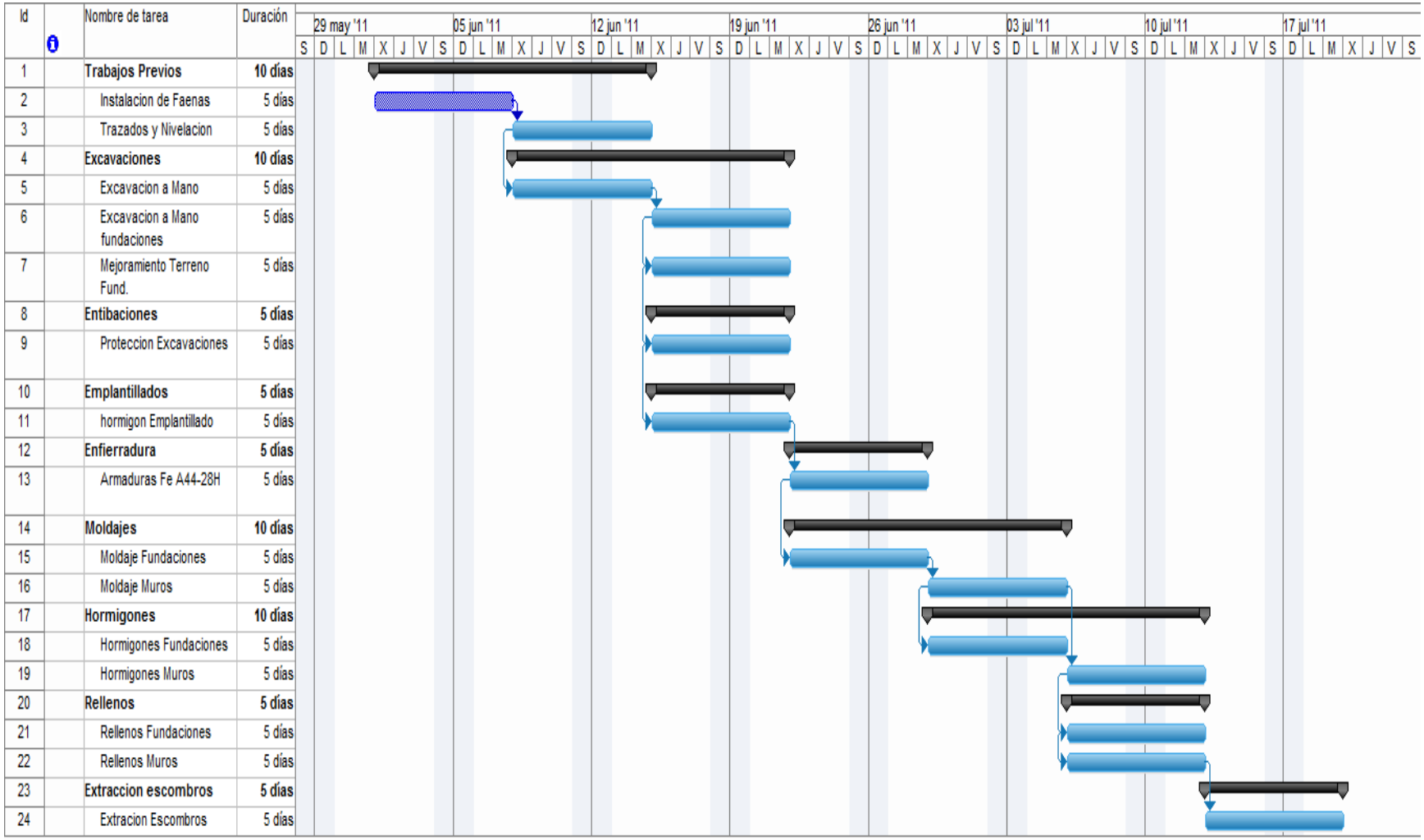
EJEMPLO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION

PRESUPUESTO

				Presupuesto Contratista	
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
				$	$
1	**MUROS DE CONTENCION**				
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**				
1.1.1	Instalacion de Faenas	gl	1	500.000	500.000
1.1.2	Trazados y Nivelacion	gl	1	600.000	600.000
1.2	**EXCAVACIONES**				
1.2.1	Excavacion a Mano	m3	48	6.204	297.792
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones	m3	19	6.204	117.876
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.	m3	14	13.442	188.188
1.3	**ENTIBACIONES**				
1.3.1	Proteccion Excavaciones	m2	12	21.900	262.800
1.4	**EMPLANTILLADOS**				
1.4.1	hormigon Emplantillado	m2	30,5	4.570	139.385
1.5	**ENFIERRADURA**				
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H	kg	1921,5	830	1.594.845
1.6	**MOLDAJE**				
1.6.1	Moldaje Fundaciones	m2	12,4	7.855	97.402
1.6.2	Moldaje Muros	m2	118	10.870	1.282.660
1.7	**HORMIGONES**				
1.7.1	Hormigones Fundaciones	m3	17,45	81.417	1.420.727
1.7.1	Hormigones Muros	m3	10	82.830	828.300
1.8	**RELLENOS**				
1.8.1	Rellenos Fundaciones	m3	8	6.463	51.704
1.8.1	Rellenos Muros	m3	18	6.463	116.334
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**				
1.9.1	Extracion Escombros	gl	1	120.000	120.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				**7.618.013**
	15% de Gastos Generales				1.142.702
	10% de Utilidades				761.801
	TOTAL PRESUPUESTO				**9.522.516**

PROGRAMA – CARTA GANTT



Id	Nombre de tarea	Duración
1	**Trabajos Previos**	**10 días**
2	Instalacion de Faenas	5 días
3	Trazados y Nivelacion	5 días
4	**Excavaciones**	**10 días**
5	Excavacion a Mano	5 días
6	Excavacion a Mano fundaciones	5 días
7	Mejoramiento Terreno Fund.	5 días
8	**Entibaciones**	**5 días**
9	Proteccion Excavaciones	5 días
10	**Emplantillados**	**5 días**
11	hormigon Emplantillado	5 días
12	**Enfierradura**	**5 días**
13	Armaduras Fe A44-28H	5 días
14	**Moldajes**	**10 días**
15	Moldaje Fundaciones	5 días
16	Moldaje Muros	5 días
17	**Hormigones**	**10 días**
18	Hormigones Fundaciones	5 días
19	Hormigones Muros	5 días
20	**Rellenos**	**5 días**
21	Rellenos Fundaciones	5 días
22	Rellenos Muros	5 días
23	**Extraccion escombros**	**5 días**
24	Extracion Escombros	5 días

Muro de Contencion - Flujo de Caja

Actividades		01-06-2011	08-06-2011	15-06-2011	22-06-2011	29-06-2011	06-07-2011	13-07-2011
Instalacion de Faenas		500.000						
Trazados y Nivelacion			600.000					
Excavacion a Mano			297.792					
Excavacion a Mano fundaciones				117.876				
Mejoramiento Terreno Fund.				188.188				
Proteccion Excavaciones				262.800				
hormigon Emplantillado				139.385				
Armaduras Fe A44-28H					1.594.845			
Moldaje Fundaciones					97.402			
Moldaje Muros						1.282.660		
Hormigones Fundaciones						1.420.727		
Hormigones Muros							828.300	
Rellenos Fundaciones							51.704	
Rellenos Muros							116.334	
Extracion Escombros								120.000
Flujo Parcial		**500.000**	**897.792**	**708.249**	**1.692.247**	**2.703.387**	**996.338**	**120.000**
Flujo Acumulado		**500.000**	**1.397.792**	**2.106.041**	**3.798.288**	**6.501.675**	**7.498.013**	**7.618.013**

PLANILLA DE CONTROL

	NOMBRE DE LA OBRA		:	**Muro de Contencion**					
	FECHA DE INICIO DE LA OBRA		:	01-06-2011					
	MONTO DEL CONTRATO INICIAL		:	$ 9.522.516					
	ESTADO DE AVANCE AL		**:**			**15-06-2011**			
				Presupuesto Contratista		**EJECUTADO A LA FECHA**		**Costo a la Fecha**	
Item	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantida**	**P. Unitario**	**Total**	**Cantidad**	**$**	**$**	
				$	**$**				
1	**MUROS DE CONTENCION**								
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**								
1.1.1	Instalacion de Faenas	gl	1	500.000	500.000	1	500.000	550.000	
1.1.2	Trazados y Nivelacion	gl	1	600.000	600.000	1	600.000	650.000	
1.2	**EXCAVACIONES**								
1.2.1	Excavacion a Mano	m3	48	6.204	297.792	45	279.180	310.000	
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones	m3	19	6.204	117.876	15	93.060	115.000	
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.	m3	14	13.442	188.188	6	80.652	105.000	
1.3	**ENTIBACIONES**								
1.3.1	Proteccion Excavaciones	m2	12	21.900	262.800	12	262.800	300.000	
1.4	**EMPLANTILLADOS**								
1.4.1	hormigon Emplantillado	m2	30,5	4.570	139.385	24	109.680	150.000	
1.5	**ENFIERRADURA**								
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H	kg	1921,5	830	1.594.845		-		
1.6	**MOLDAJE**								
1.6.1	Moldaje Fundaciones	m2	12,4	7.855	97.402		-		
1.6.2	Moldaje Muros	m2	118	10.870	1.282.660		-		
1.7	**HORMIGONES**								
1.7.1	Hormigones Fundaciones	m3	17,45	81.417	1.420.727		-		
1.7.1	Hormigones Muros	m3	10	82.830	828.300		-		
1.8	**RELLENOS**								
1.8.1	Rellenos Fundaciones	m3	8	6.463	51.704		-		
1.8.1	Rellenos Muros	m3	18	6.463	116.334		-		
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**								
1.9.1	Extracion Escombros	gl	1	120.000	120.000	-	-		
	TOTAL COSTO DIRECTO				**7.618.013**		**1.925.372**	**2.180.000**	
	15% de Gastos Generales				1.142.702		288.806		
	10% de Utilidades				761.801		192.537		
	TOTAL PRESUPUESTO				**9.522.516**		**2.406.715**		

Muro de Contencion - Flujos

Costos Presupestados

Control al 15-06-2011

Actividades		01-06-2011	08-06-2011	15-06-2011	22-06-2011	29-06-2011	06-07-2011	13-07-2011
Instalacion de Faenas		500.000						
Trazados y Nivelacion			600.000					
Excavacion a Mano			279.180					
Excavacion a Mano fundaciones				93.060				
Mejoramiento Terreno Fund.				80.652				
Proteccion Excavaciones				262.800				
hormigon Emplantillado				109.680				
Armaduras Fe A44-28H								
Moldaje Fundaciones								
Moldaje Muros								
Hormigones Fundaciones								
Hormigones Muros								
Rellenos Fundaciones								
Rellenos Muros								
Extracion Escombros								
Flujo Parcial		**500.000**	**879.180**	**546.192**	**-**	**-**	**-**	**-**
Flujo Acumulado		**500.000**	**1.379.180**	**1.925.372**	**1.925.372**	**1.925.372**	**1.925.372**	**1.925.372**

Costos Reales

Actividades		01-06-2011	08-06-2011	15-06-2011	22-06-2011	29-06-2011	06-07-2011	13-07-2011
Instalacion de Faenas		550.000						
Trazados y Nivelacion			650.000					
Excavacion a Mano			310.000					
Excavacion a Mano fundaciones				115.000				
Mejoramiento Terreno Fund.				105.000				
Proteccion Excavaciones				300.000				
hormigon Emplantillado				150.000				
Armaduras Fe A44-28H								
Moldaje Fundaciones								
Moldaje Muros								
Hormigones Fundaciones								
Hormigones Muros								
Rellenos Fundaciones								
Rellenos Muros								
Extracion Escombros								
Flujo Parcial		**550.000**	**960.000**	**670.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Flujo Acumulado		**550.000**	**1.510.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**2.180.000**

Control de Costos

	Fecha control:	**15-06-2011**		
Actividad		**CATE**	**CPTE**	**CPTP**
1	**MUROS DE CONTENCION**			
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**			
1.1.1	Instalacion de Faenas	550.000	500.000	500.000
1.1.2	Trazados y Nivelacion	650.000	600.000	600.000
1.2	**EXCAVACIONES**			
1.2.1	Excavacion a Mano	310.000	279.180	297.792
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones	115.000	93.060	117.876
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.	105.000	80.652	188.188
1.3	**ENTIBACIONES**			
1.3.1	Proteccion Excavaciones	300.000	262.800	262.800
1.4	**EMPLANTILLADOS**			
1.4.1	hormigon Emplantillado	150.000	109.680	139.385
1.5	**ENFIERRADURA**			
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H	-	-	
1.6	**MOLDAJE**			
1.6.1	Moldaje Fundaciones			
1.6.2	Moldaje Muros			
1.7	**HORMIGONES**			
1.7.1	Hormigones Fundaciones			
1.7.1	Hormigones Muros			
1.8	**RELLENOS**			
1.8.1	Rellenos Fundaciones			
1.8.1	Rellenos Muros			
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**			
1.9.1	Extracion Escombros			
	TOTAL	**2.180.000**	**1.925.372**	**2.106.041**

Varianza del Programa

VP = CPTE - CPTP = - 180.669

Como este valor es negativo se deduce que se ha ralizado menos trabajo que el presupuestado.

El proyecto esta atrasado

Indice de desempeño de programa

IDP = CPTE / CPTP = 0,91

Varianza de Costo

VC = CPTE - CATE = - 254.628

Como el valor es negativo indica que se ha gastado mas de lo presupuestado.

El proyecto esta saliendo mas caro.

Indice de desempeño de costo

IDC = CPTE / CATE = 0,88

Estimacion para terminar

Si el proyecto seguira de manera similar, el costo faltante seria:

EPT = (CT - CPTE) / IDP = 6.445.485

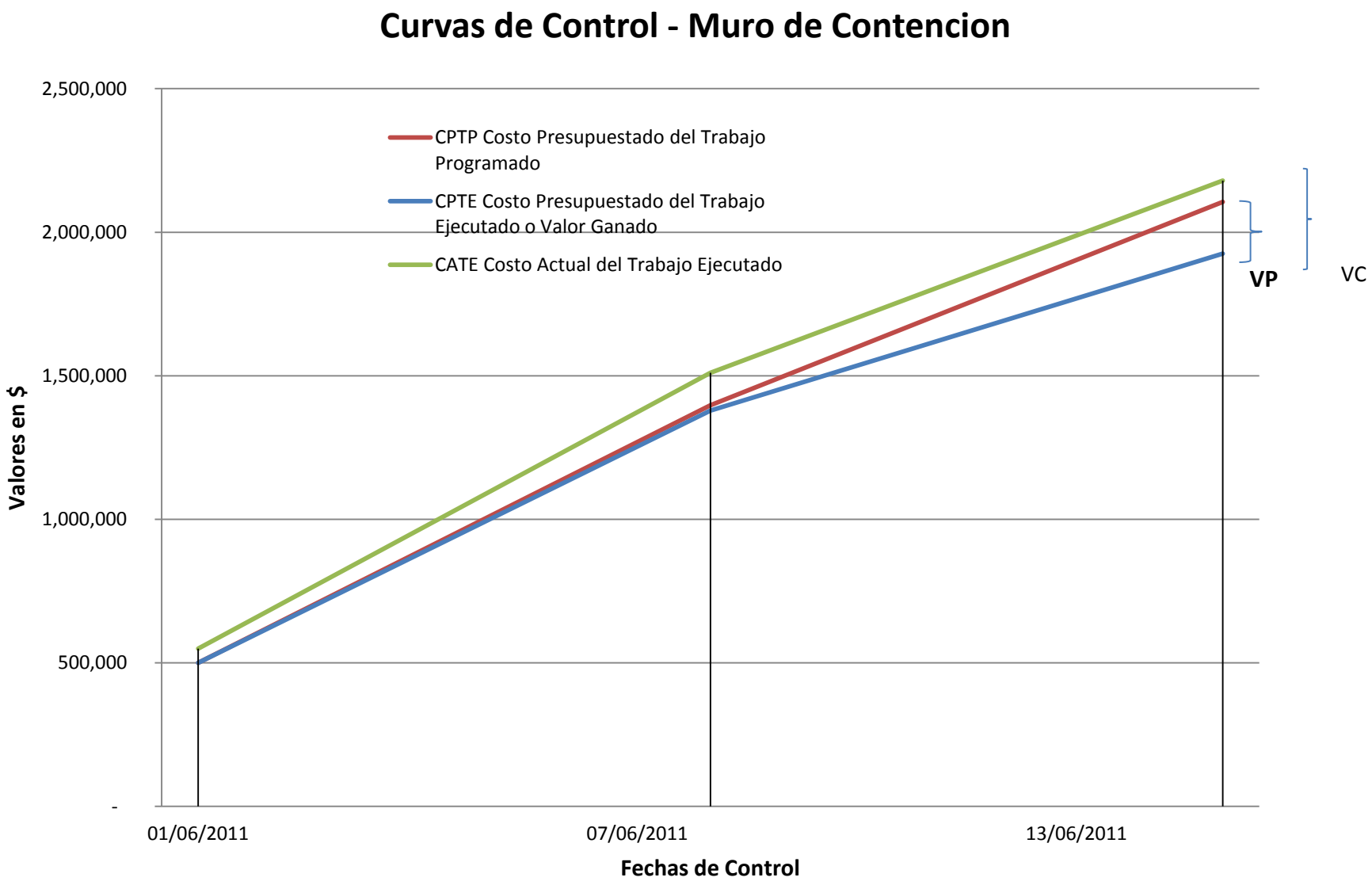
Por lo tanto en costo actual estimado total seria:

EAT = CATE + EPT = 8.625.485

Resultado esperado al termino del Proyecto:

(-) Costo Directo estimado (EAT) =	8.625.485
(-) Gastos Generales =	1.142.702
(+) Presupuesto del Proyecto =	9.522.516
Resultado Esperado	**- 245.671**

El Proyecto estaria perdiendo plata.


Curvas de Control - Muro de Contencion
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
Valores en $
CPTP Costo Presupuestado del Trabajo Programado
CPTE Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado o Valor Ganado
CATE Costo Actual del Trabajo Ejecutado
VP
VC
01/06/2011
07/06/2011
13/06/2011
Fechas de Control

PLANILLA DE CONTROL

	NOMBRE DE LA OBRA		:	**Muro de Contencion**					
	FECHA DE INICIO DE LA OBRA		:	01-06-2011					
	MONTO DEL CONTRATO INICIAL		:	$ 9.522.516					
	ESTADO DE AVANCE AL		**:**				**29-06-2011**		
				Presupuesto Contratista			**EJECUTADO A LA FECHA**		**Costo a la Fecha**
Item	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantida**	**P. Unitario**	**Total**		**Cantidad**	**$**	**$**
				$	**$**				
1	**MUROS DE CONTENCION**								
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**								
1.1.1	Instalacion de Faenas	gl	1	500.000	500.000		1	500.000	550.000
1.1.2	Trazados y Nivelacion	gl	1	600.000	600.000		1	600.000	650.000
1.2	**EXCAVACIONES**								
1.2.1	Excavacion a Mano	m3	48	6.204	297.792		48	297.792	350.000
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones	m3	19	6.204	117.876		19	117.876	130.000
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.	m3	14	13.442	188.188		14	188.188	200.000
1.3	**ENTIBACIONES**								
1.3.1	Proteccion Excavaciones	m2	12	21.900	262.800		12	262.800	300.000
1.4	**EMPLANTILLADOS**								
1.4.1	hormigon Emplantillado	m2	30,5	4.570	139.385		31	139.385	160.000
1.5	**ENFIERRADURA**								
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H	kg	1921,5	830	1.594.845		1.500	1.245.000	1.400.000
1.6	**MOLDAJE**								
1.6.1	Moldaje Fundaciones	m2	12,4	7.855	97.402		8	62.840	80.000
1.6.2	Moldaje Muros	m2	118	10.870	1.282.660		100	1.087.000	1.115.000
1.7	**HORMIGONES**								
1.7.1	Hormigones Fundaciones	m3	17,45	81.417	1.420.727		15	1.221.255	1.300.000
1.7.1	Hormigones Muros	m3	10	82.830	828.300			-	
1.8	**RELLENOS**								
1.8.1	Rellenos Fundaciones	m3	8	6.463	51.704			-	
1.8.1	Rellenos Muros	m3	18	6.463	116.334			-	
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**								
1.9.1	Extracion Escombros	gl	1	120.000	120.000			-	
	TOTAL COSTO DIRECTO				**7.618.013**			**5.722.136**	**6.235.000**
	15% de Gastos Generales				1.142.702			858.320	
	10% de Utilidades				761.801			572.214	
	TOTAL PRESUPUESTO				**9.522.516**			**7.152.670**	

Muro de Contencion - Flujos

Costos Presupestados

Control al 29-06-2011

Actividades		01-06-2011	08-06-2011	15-06-2011	22-06-2011	29-06-2011	06-07-2011	13-07-2011
Instalacion de Faenas		500.000						
Trazados y Nivelacion			600.000					
Excavacion a Mano			279.180		18.612			
Excavacion a Mano fundaciones				93.060	24.816			
Mejoramiento Terreno Fund.				80.652	107.536			
Proteccion Excavaciones				262.800	-			
hormigon Emplantillado				109.680	29.705			
Armaduras Fe A44-28H					1.245.000			
Moldaje Fundaciones					62.840			
Moldaje Muros						1.087.000		
Hormigones Fundaciones						1.221.255		
Hormigones Muros							-	
Rellenos Fundaciones							-	
Rellenos Muros							-	
Extracion Escombros								-
Flujo Parcial		**500.000**	**879.180**	**546.192**	**1.488.509**	**2.308.255**	**-**	**-**
Flujo Acumulado		**500.000**	**1.379.180**	**1.925.372**	**3.413.881**	**5.722.136**	**5.722.136**	**5.722.136**

Costos Reales

Actividades		01-06-2011	08-06-2011	15-06-2011	22-06-2011	29-06-2011	06-07-2011	13-07-2011
Instalacion de Faenas		550.000						
Trazados y Nivelacion			650.000					
Excavacion a Mano			310.000		40.000			
Excavacion a Mano fundaciones				115.000	15.000			
Mejoramiento Terreno Fund.				105.000	95.000			
Proteccion Excavaciones				300.000	-			
hormigon Emplantillado				150.000	10.000			
Armaduras Fe A44-28H					1.400.000			
Moldaje Fundaciones					80.000			
Moldaje Muros						1.115.000		
Hormigones Fundaciones						1.300.000		
Hormigones Muros								
Rellenos Fundaciones								
Rellenos Muros								
Extracion Escombros								
Flujo Parcial		**550.000**	**960.000**	**670.000**	**1.640.000**	**2.415.000**	**-**	**-**
Flujo Acumulado		**550.000**	**1.510.000**	**2.180.000**	**3.820.000**	**6.235.000**	**6.235.000**	**6.235.000**

Control de Costos

	Fecha control:	29-06-2011		
	Actividad	**CATE**	**CPTE**	**CPTP**
1	**MUROS DE CONTENCION**			
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**			
1.1.1	Instalacion de Faenas	550.000	500.000	500.000
1.1.2	Trazados y Nivelacion	650.000	600.000	600.000
1.2	**EXCAVACIONES**			
1.2.1	Excavacion a Mano	350.000	297.792	297.792
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones	130.000	117.876	117.876
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.	200.000	188.188	188.188
1.3	**ENTIBACIONES**			
1.3.1	Proteccion Excavaciones	300.000	262.800	262.800
1.4	**EMPLANTILLADOS**			
1.4.1	hormigon Emplantillado	160.000	139.385	139.385
1.5	**ENFIERRADURA**			
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H	1.400.000	1.245.000	1.594.845
1.6	**MOLDAJE**			
1.6.1	Moldaje Fundaciones	80.000	62.840	97.402
1.6.2	Moldaje Muros	1.115.000	1.087.000	1.282.660
1.7	**HORMIGONES**			
1.7.1	Hormigones Fundaciones	1.300.000	1.221.255	1.420.727
1.7.1	Hormigones Muros	-	-	
1.8	**RELLENOS**			
1.8.1	Rellenos Fundaciones	-		
1.8.1	Rellenos Muros	-		
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**			
1.9.1	Extracion Escombros	-		
	TOTAL	**6.235.000**	**5.722.136**	**6.501.675**

Varianza del Programa

VP = CPTE - CPTP = - 779.539

Como este valor es negativo se deduce que se ha ralizado menos trabajo que el presupuestado.

El proyecto esta atrasado

Indice de desempeño de programa

IDP = CPTE / CPTP = 0,88

Varianza de Costo

VC = CPTE - CATE = - 512.864

Como el valor es negativo indica que se ha gastado mas de lo presupuestado.

El proyecto esta saliendo mas caro.

Indice de desempeño de costo

IDC = CPTE / CATE = 0,92

Estimacion para terminar

Si el proyecto seguira de manera similar, el costo faltante seria:

EPT = (CT - CPTE) / IDP = 2.065.800

Por lo tanto en costo actual estimado total seria:

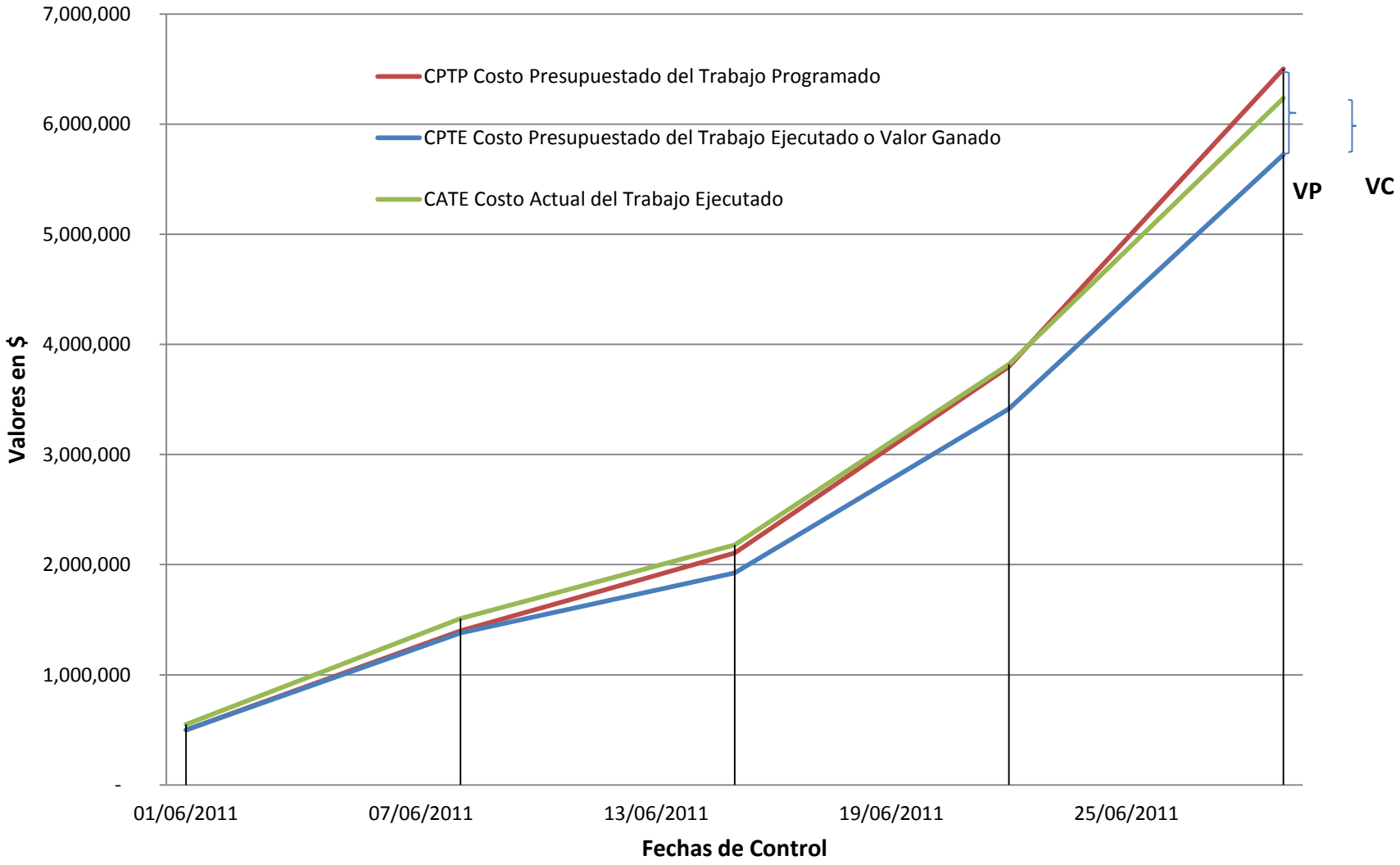
EAT = CATE + EPT = 8.300.800

Resultado esperado al termino del Proyecto:

(-) Costo Directo estimado (EAT) =	8.300.800
(-) Gastos Generales =	1.142.702
(+) Presupuesto del Proyecto =	9.522.516
Resultado Esperado	**79.014**

El Proyecto estaria ganando plata. Pero no la presupuestada

Curvas de Control - Muro de Contencion



Estimacion de Tiempo para Terminar (ETPT)				
ETPT=	Tiempo que falta según lo planeado / IDP			
ETPT=	7 dias / 0,88 =		8	Dias
Estimaciond de la duraciontotal del proyecto (EDTP)				
EDTP=	Tiempo trancurrido hast el momento + ETPT			
EDTP=	34 dias + 8 dias =		42	Dias

Conclusiones

El método analizado proporciona una medida objetiva y universal del progreso de un proyecto (o elementos del mismo), ya que ni el tiempo transcurrido, ni el dinero gastado, son indicadores confiables del avance de un proyecto.
El método, permite un análisis en la dimensión de costos y tiempos, en cualquier fase o periodo de evaluación del proyecto, mediante el cálculo de variaciones, índices de rendimiento y proyecciones. Esto da la posibilidad de que el gerente del proyecto identifique problemas lo más pronto posible y tome medidas correctivas rápidas y efectivas desde etapas tempranas del proyecto(administración de riesgos)
Para gerenciar proyectos utilizando este método es necesario determinar, el producto, el cronograma y el costo de nuestro proyecto. Lo cual se garantiza si tienen buenas prácticas de planeación.

Para establecer este Sistema es recomendable:

1. Identificar las actividades a programar que representen todo el proyecto.
2. Asignar el costo a ser gastado en cada actividad.
3. Programar las actividades en el tiempo.
4. Crear la línea base y confirmar que el plan es aceptable.

La dimensión del tiempo y costos de análisis del método permite analizar la posibilidad de compensar ahorros en costos con retrasos en el cronograma, mediante la contratación de más personal, la paralelización de actividades, etc.